

EXERCÍCIO 1:

A água do mar apresenta as seguintes características:

$$\varepsilon = 81 \varepsilon_0$$

$$\sigma = 4 \text{ S/m}$$

Determine as faixas de frequências nas quais esse meio comporta-se como condutor, quase condutor e dielétrico.

EXERCÍCIO 2:

Idem para

$$\varepsilon = 10 \varepsilon_0$$

$$\sigma = 10^{-2} \text{ S/m}$$

EXERCÍCIO 3:

Determine a frequência na qual a corrente de condução tem o mesmo módulo da corrente de deslocamento. Dado meio com permissividade ε e condutividade σ .

EXERCÍCIO 4:

Tem-se o meio não-magnético, dielétrico perfeito e $\varepsilon = 4.\varepsilon_0$. Nesse meio tem um campo magnético variando de acordo com:

$$h=50\cos(\omega t-kz)\hat{x} + 100\sin(\omega t-kz)\hat{y}$$

com $\omega=3.109 \text{ [rad/s]}$. Determine o valor de k e o campo elétrico correspondente.

EXERCÍCIO 5:

Dado um campo elétrico descrito no domínio da frequência por um vetor complexo:

$$\vec{E} = (10\hat{x} + i20\hat{y})e^{-ikz} \quad [V/m].$$

Determine a forma instantânea desse campo.

EXERCÍCIO 6:

Um campo eletromagnético no vácuo é descrito no domínio da frequência por $\vec{E} = 10e^{-ikz} \hat{x} \quad [V/m]$. Determine o valor de “k”, o campo magnético correspondente, $\vec{e}$ e $\vec{h}$.